例 1 设有 FM 信号$s(t) = \cos[2\pi f_c t + 4cos(200\pi t)]$，求基带调制信号$m(t)$的频率$f_m$，FM 信号的最大频偏、调频指数。

解： FM 信号的一般表达式为

$$s(t)=\cos\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]=\cos\left[2\pi f_c t+2\pi K_f\int_{-\infty}^{t}m(\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

对照可知该 FM 信号的相位是$\varphi(t) = 4cos(200\pi t)$，它是 $A_m \sin 200\pi t$ 的积分，故$f_m$ = 100 Hz 。相位的一阶导是 $\varphi'(t) = -800\pi \cdot \sin 200\pi t$ 。瞬时频偏是 $\frac{1}{2\pi}\cdot\varphi'(t)=-400\sin 200\pi t$，最大频偏是 400Hz。调频指数是 400/100=4。